

Module : Graphes & Applications (G&A)

Enseignant(s) : Équipe G&A de l'UP Mathématiques

Classe(s) : 4SAE-4INFINI-4WIN-4NIDS

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒

Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒

Date : 01-11-2024

Heure : 14h00

Nombre de pages : 2 pages

Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒

Durée : 1h30

Exercice 1 : (5 points)

Une ville historique, célèbre pour son architecture médiévale, souhaite moderniser son réseau de transport urbain en y installant un tramway. Ce projet vise à relier ses principales attractions touristiques (musées, cathédrales, etc.) de manière à minimiser les coûts d'installation et préserver l'esthétique du paysage.

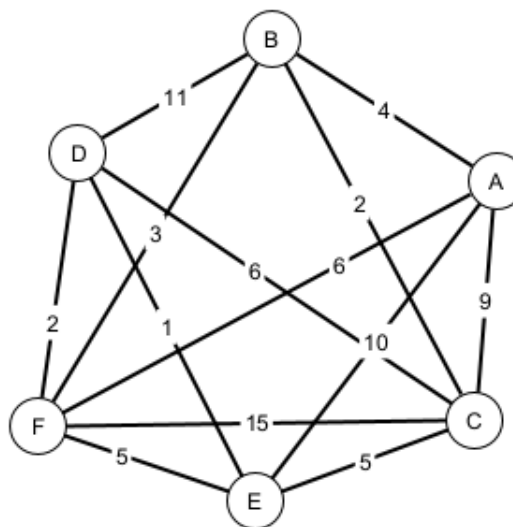
Les principaux sites touristiques à relier sont :

A : Musée archéologique, **B** : Cathédrale, **C** : Colisée, **D** : Bibliothèque ancienne, **E** : Mosquée, **F** : Opéra.

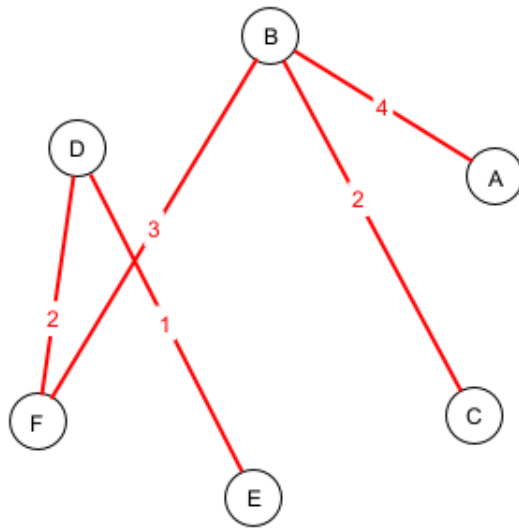
Le tableau ci-dessous présente les coûts d'installation des rails entre chaque paire de sites, exprimés en unités monétaires :

Site	A	B	C	D	E	F
A	-	4	9	-	10	6
B	4	-	2	11	-	3
C	9	2	-	6	5	15
D	-	11	6	-	1	2
E	10	-	5	1	-	5
F	6	3	15	2	5	-

- 1) À quel problème en théorie des graphes, ce problème se ramène-t-il ? Justifier votre réponse. (1 point)
- 2) Modéliser le problème par un graphe en précisant la signification des sommets et des liaisons. (1 point)



- 3) Déterminer une solution qui minimise le coût total d'installation du réseau, sans rails inutiles, afin de limiter l'impact visuel sur l'architecture médiévale. Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre solution. (2.5 points) L'application de l'algorithme de (Kruskal ou Prim) donne l'arbre couvrant à poids minimum suivant :



4) Donner le coût total d'installation du réseau de transport. (0.5 point) le coût total vaut 12

Exercice 2 : (5 points)

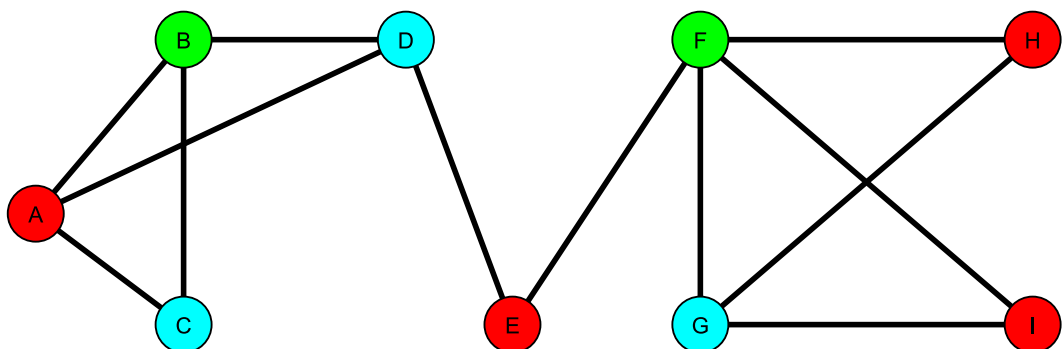
Une gare centrale doit orchestrer le stationnement de 9 trains sur 3 voies distinctes. Ainsi, il est crucial d'assigner les trains aux voies de manière à éviter tout conflit d'occupation, car deux trains ne peuvent pas être stationnés sur la même voie simultanément.

Le tableau ci-dessous illustre les horaires d'arrivée et de départ des 9 trains :

Nom du train	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Heure d'arrivée à la gare	08h00	09h00	08h30	09h30	10h30	11h00	12h00	11h30	12h30
Heure de départ de la gare	10h00	10h00	09h30	11h00	11h30	13h00	13h00	12h30	13h30

Notez bien que lorsque l'heure d'arrivée d'un train coïncide exactement avec l'heure de départ d'un autre train, cela n'est pas considéré comme un chevauchement et les deux trains peuvent partager la même voie sans problème.

- 1) Expliquez pourquoi ce contexte représente un problème de coloration. (0.5 point)
- 2) Tracer le graphe qui décrit le problème en précisant la signification des sommets et des liaisons. (1 point)



- 3) Donner une affectation possible des 9 trains aux 3 voies en appliquant l'algorithme de Welsh & Powell. (2.5 points) **VOIE 1 : A, E, H, I; VOIE 2 : B, F et VOIE 3 : C, D, G**
- 4) Est-il possible de laisser une voie libre à la gare sans lui affecter des trains ? Justifier votre réponse. (1 point) **Non, car le graphe du problème contient des sous-graphes complets d'ordre 3.**

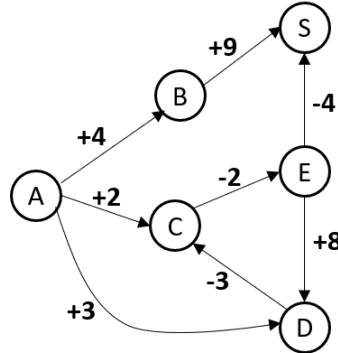
Exercice 3 : (5 points)

Un groupe d'amis cyclistes a décidé de relever le défi d'atteindre la destination **S** en premier, en partant du point de départ **A** dans leur ville. Parmi eux, Aziz, bien familiarisé avec les lieux, choisit des raccourcis qu'il maîtrise à la place de l'itinéraire principal, espérant ainsi surpasser ses amis.

Les arcs du graphe ci-dessous représentent les différents raccourcis entre le départ **A** et l'arrivée **S**, et les sommets désignent des intersections. Sur chacun des arcs, est représenté le temps, exprimé en minutes, que Aziz ajoutera ou réduira au total de son trajet s'il empruntera le raccourci en question.

En effet,

- **un coût positif** symbolise un temps supplémentaire par rapport à l'itinéraire principal : certains raccourcis sont difficiles, augmentant le temps de parcours (forte inclinaison ou terrain accidenté).
- **un coût négatif** symbolise un temps réduit par rapport à l'itinéraire principal : certains raccourcis sont faciles, réduisant le temps de parcours (descentes rapides).

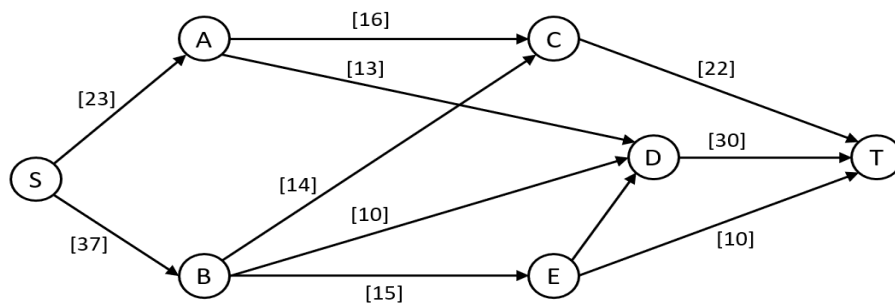


- 1) Appliquez l'algorithme de Ford-Bellman pour aider Aziz à minimiser le temps de son parcours de **A** à **S**. Développer les étapes intermédiaires. **3 points pour l'application de l'algorithme de Ford-Bellman + 1 point pour conclure que le PCC de A vers S est A-D-C-E-S dont la longueur vaut -6**
- 2) Aziz a-t-il réussi à réduire son temps de course ? Justifier votre réponse. **(1 point) Oui, car la longueur vaut $-6 < 0$**

Exercice 4 : (5 points)

Une entreprise spécialisée dans la gestion des eaux cherche à transporter une certaine quantité d'eau chaque jour d'une ville de départ **S** vers une ville d'arrivée **T**.

Le réseau de canalisations est représenté sous forme du graphe ci-dessous, où chaque arc indique la capacité maximale d'eau (en m^3) pouvant être transportée entre deux villes (sommets) chaque jour.



On espère pouvoir transporter jusqu'à $50 m^3$ d'eau par jour de **S** vers **T**.

- 1) Pour vérifier si cet objectif est réalisable, déterminer la quantité maximale d'eau pouvant être transportée chaque jour de **S** vers **T** en appuyant votre argument par les détails d'un procédé algorithmique. **(2 points) : L'application de l'algorithme de Ford-Fulkerson donne $\Phi_{max} = 55$**
- 2) a) Donnez les sous-ensemble **S** et **T** définissant la coupe **[S, T]** minimale du réseau. **(1 point) La coupe minimale [S,T] donné par : $S=\{S, A, B, C, E\}$ et $T=\{T, D\}$**
 b) Pour améliorer le débit d'eau, identifiez les canalisations dont la capacité devrait être augmentée. **(1 point) (A, D), (B, D), (E, T) et (C, T)**
 c) Si les arcs identifiés dans la question précédente sont éliminés en même temps, que resterait-il du flot distribué dans ce réseau ? Justifier votre réponse. **(1 point) Le flot devient nul, il n'y a pas de circulation vers T.**